粉笔直播课

精讲精练—数量 4

（笔记）

主讲教师：田鹏

授课时间：2025.03.14



粉笔公考·官方微信

精讲精练－数量 4（笔记）

数量关系　精讲精练 4

学习任务：

1. 课程内容：排列组合问题、概率问题

2. 对应讲义：第 396～400 页

3. 重点内容：

（1）掌握常用的排列组合公式，理解分类讨论与分步计算的区别，正难反易则从反面求解

（2）掌握枚举法、捆绑法、插空法和插板法的适用范围和操作步骤

（3）掌握概率问题的两种考法——给情况求概率、给概率求概率

第六节　排列组合问题

一、基础公式

分类与分步

分类相加：多者选其一，要么……要么……

分步相乘：同时满足，既……又……

【注意】排列组合与概率：分情况讨论，比如情况 1 有 a 种情况；情况 2 有 b 种情况，题目问总情况。

1. 分类与分步：如果是分类的关系，则总数=a+b；如果是分步的关系，则总数=a*b。

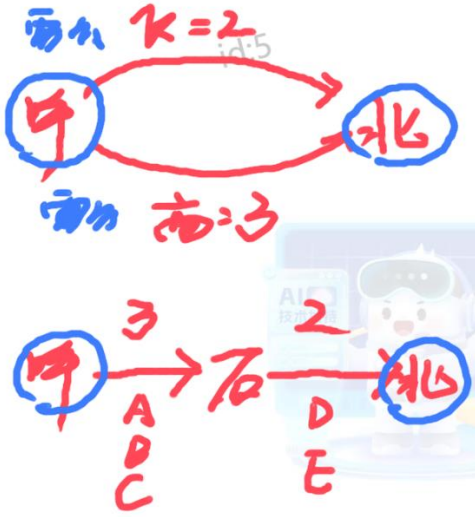
2. 分类相加：

（1）多者选其一，有多种情况，从中选择 1 种就能实现目的。比如家在呼和浩特，要去开会，飞机有 2 个班次、火车有 3 个班次，要实现呼和浩特到北京，共有多少种出行班次可以选择？飞机 2 选 1 或者高铁 3 选 1，共 5 个班次选择 1 个即可到。

（2）要么……要么……，从呼和浩特到北京，要么坐飞机、要么坐高铁，多者选其一。比如妈妈给端来苹果和梨，不能说要么吃苹果要么吃梨，而是随便给一个就行，分类用加法。

3. 分步相乘：

（1）同时满足，要实现一个目的，必须多种情况同时存在。比如从呼和浩特到北京，需要中转石家庄。呼和浩特→石家庄有 3 个班次，从石家庄→北京有 2 个班次，要实现呼和浩特→北京，共有 3*2=6 种选择。也可以枚举数，比如呼和浩特→石家庄有 ABC 三班；石家庄→北京有 DE 两班。要组合呼和浩特→北京，有 AD、AE、BD、BE、CD、CE，共 6 种。



（2）既……又……，如要从呼和浩特→北京，既要有呼和浩特→石家庄，又要有石家庄→北京，代入逻辑关系中，是“既……又……”的逻辑，就可以用乘法。如果反着代入，要么呼和浩特→石家庄，要么石家庄→北京，发现题目的目的实现不了，说明不能用加法。

【拓展】（2019 河南司法）某市从儿童公园到科技馆有 6 种不同路线，从科技馆到少年宫有 5 种不同路线；从儿童公园直接到少年宫有 4 种不同路线。则从儿童公园到少年宫的路线共有：

A. 24 种　　B. 36 种

C. 34 种　　D. 38 种

【解析】拓展. 从儿童公园到科技馆有 6 条路线，从科技馆到少年宫有 5 条路线；从儿童公园到少年宫有 4 条路线。要儿童公园到少年宫，可以直达（直接从儿童公园到少年宫有 4 条路线）、可以中转（先从儿童公园到科技馆有 6 条路线，再从科技馆到少年宫有 5 条路线，是“既……又……”的关系，分步用乘法，有 5*6=30 种路线）。总的情况：要么直达、要么中转，都能实现儿童公园→少年

宫，用加法。总情况=4+30=34 种。【选 C】

排列与组合

排列（A）：从 n 个元素中有顺序地选 m 个

A（n,m）=从 n 开始往下乘 m 个数

组合（C）：从 n 个元素中无顺序地选 m 个

C（n,m）=分子 A（n,m）/分母 A（m,m）=从 n 开始往下乘 m 个数/从 m 开始往下乘 m 个数

【注意】排列与组合：

1.排列（A）：有顺序。

（1）从 n 个元素中有顺序地选 m 个：如从 8 个元素中有顺序地选择 3 个，有顺序用 A 表示，8 为总数、3 为部分数，总数写下边，要选择的数写上边，表示为 A（8,3），8 为底数，第一个数写 8，往下依次递减 1 相乘，上面的数 3，则乘以 3 个数，即 A（8,3）=8*7*6。同理，A（9,4），9 为第一个数，往下依次递减 1 乘以 4 个数，A（9,4）=9*8*7*6。

（2）A（n,m）=从 n 开始依次减 1 往下乘 m 个数。

2.组合（C）：无顺序。

（1）从 n 个元素中无顺序地选 m 个。n 总数写下面，要选择的 m 写上面。如从 8 个元素中无顺序地选择 3 个，为 C（8,3）。除法的形式，分子 C 换成 A，其他不变，分母看上角标，上面是 3，则除以 A（3,3），C（8,3）=A（8,3）/A（3,3）=8*7*6/（3*2*1）。

（2）C（n,m）=分子 A（n,m）/分母 A（m,m）=从 n 开始往下乘 m 个数/从 m 开始往下乘 m 个数。

【判定标准】从已选的主体中任意挑出两个，调换顺序有差别，与顺序有关（A）；无差别，与顺序无关（C）

例 1：从七个葫芦娃中，任选两个去救爷爷

例 2：从七个葫芦娃中，任选两个去救爷爷（第一个去探路，第二个去打架）



【注意】

1.从已选的主体中任意挑出两个，调换顺序有差别，与顺序有关（A）；无差别，与顺序无关（C）。比如原本是 A、B、C，调换顺序为 B、A、C，出现两种情况，对调之后有区别用 A 计算，对调之后无区别用 C 计算。

2.例：

（1）从七个葫芦娃中，任选两个去救爷爷：总数为 7，选择数为 2，在选择的主体中选择两个，比如选的是大娃、二娃，对调之后变成二娃和大娃，对于去救爷爷这件事没有区别，为 C（7,2）。比如有一天妈妈下班晚了，孩子和爸爸去接妈妈，与爸爸和孩子接妈妈，没有区别，对调之后没有区别，说明没有顺序，用 C。

（2）从七个葫芦娃中，任选两个去救爷爷（第一个去探路，第二个去打架）：

①比如选的是大娃和二娃，情况一为大娃探路、二娃打架，调换顺序，情况二为二娃探路、大娃打架，两种情况人做的事情不同，对调之后对结果有影响，每个人干的事情不同，有区别，说明有顺序，为 A（7,2）。

②可能想要先从 7 个葫芦娃中选出来 2 个葫芦娃，这两个葫芦娃先不安排工作，C（7,2）；之后再对两个葫芦娃安排顺序，A（2,2），分步相乘，C（7,2）*A（2,2），也是可以的，本质 A（7,2）=C（7,2）*A（2,2）。

3.总结：如果做一道题，只是选人，选出来人之后，做同一件事，用 C。如果是选人之后，干不同的事，用 A。如果还是判定不了，可以调换顺序。

练习 1：从 8 个人中选出 3 个人打扫卫生，共有（　）种选取方式？

练习 2：从 8 个人中选出 3 个人，分别打扫教室、走廊、卫生间，共有（　）种安排方式？

练习 3：8 个人站成一排，共有（　）种站队方式？

【注意】练习：

1.练习 1：从 8 个人中选出 3 个人打扫卫生，共有（　）种选取方式？

答：从 8 人中选择 3 个人，只是选出来，之后干同一件事，都是打扫卫生，没有顺序，为 C（8,3）。

2.练习 2：从 8 个人中选出 3 个人，分别打扫教室、走廊、卫生间，共有（　）种安排方式？

答：从 8 人中选择 3 个人，选出来之后，干的活不同，用 A（8,3）。或先选择 3 个人，C（8,3），之后再给这三个人安排活，A（3,3），用 C（8,3）*A（3,3）也可以。

3.练习 3：8 个人站成一排，共有（　）种站队方式？

答：8 个人问有多少种排序方式，或 8 个主体排顺序，有 A（8,8）种。只要问全部的排列方式，就是全排列，n 个主体全排列，有 A（n,n）种方式。

【例 1】（2025 四川）从 5 名男性和 4 名女性志愿者队伍中抽调 6 名志愿者去田径比赛、篮球比赛和跳水比赛做服务引导工作。田径比赛要求 2 名男性志愿者，篮球比赛要求男、女志愿者各 1 名，跳水比赛要求 2 名女性志愿者。问有多少种不同的抽调方式？

A.300　　B.320

C.360　　D.400

【解析】1.男生人数和女生人数都给出，要选择人当志愿者。“田径比赛要求 2 名男性志愿者”，从 5 名男性中选 2 名男性，不区分做什么事，对于田径而言，没有顺序，用 C（5,2）。“篮球比赛要求男、女志愿者各 1 名”，田径已经选了 2 名男性，还剩下 3 名男性、4 名女性，则男性为 C（3,1），选女性为 C（4,1），既要有男性，又要有女性，分步相乘，C（3,1）*C（4,1）。“跳水比赛要求 2 名女性志愿者”，此时女性还剩 3 名，选 2 名女性跳水，为 C（3,2）。如果用“要么……要么……”造句，与题意不符，是“既……又……”的关系，用乘法，C（5,2）*[C（3,1）*C（4,1）]*C（3,2）=10*3*4*3=360。【选 C】

【注意】

1.C（5,2）=A（5,2）/A（2,2）=5*4/（2*1）=10。

2.C（3,2）=C（3,1）=3。

排列组合速算技巧

①C（n,1）=n 种情况

②C（n,m）=（n,n-m）

③C（n,n）=1

④C（4,2）=6；C（5,2）=C（5,3）=10；C（6，2）=C（6，4）=15；C（6，3）=20；A（3,3）=6；A（4,4）=24；A（5,5）=120

【注意】排列组合速算技巧：

1.C（n,1）=n 种情况。如共 2035 名同学，从中选择 1 名同学，每个人都有可能，有 2035 种可能。

2.C（n,m）=（n,n-m）。注意 A 不存在此公式。C（3,2）=C（3,3-2）=C（3,1）。比如要计算 C（100,99）=A（100,99）/A（99,99），非常难算，转换为 C（100,99）=C（100,100-99）=C（100,1）=100。

3.C（n,n）=1。如从 2000 人中选择 2000 人，是打包带走，只有 1 种情况。

4.C（4,2）=4*3/（2*1）=6；C（5,2）=C（5,3）=10；C（6,2）=C（6,4）=15；C（6,3）=20；A（3,3）=6；A（4,4）=24；A（5,5）=120，最多可以再记一个 A（6,6）=720。记住这些常用数据，70%以上的排列组合数都不用算。

【例 2】（2024 广东）某高校中文系计划从 3 名男生和 3 名女生中选派 4 名学生参加暑期支教活动。如果选派的女生不少于 2 名，则选派方案共有多少种？

A.4　　B.8

C.12　　D.16

【解析】2.方法一：没有明确说选几个，而是给范围，“选派的女生不少于 2 名”，即女生≥2 名，如果不是明确告诉选多少，而是给范围，分类讨论是最明智的选择。分为两种情况，女生选择 2 名同时男生选择 2 名、女生选择 3 名同时男生选择 1 名。

（1）女生选择 2 名同时男生选择 2 名：从 3 名女生中选出 2 名，只是要选出来，没有分配具体工作，无顺序，C（3,2）=C（3,1）=3；从 3 名男生中选出 2 名，用 C（3,2）=C（3,1）=3。一共选择 4 个人，既要选女生又要选男生，分步用乘法，3*3=9 种。

（2）女生选择 3 名同时男生选择 1 名：从 3 名女生中选出 3 名，为 C（3,3）=1，从 3 名男生中选出 1 名，为 C（3,1）=3，既要女生选 3 名、又要男生选 1 名，分步相乘，C（3,3）*C（3,1）=1*3=3 种。

要么情况 1、要么情况 2，分类相加，9+3=12 种，对应 C 项。

方法二：反面思考：总的情况是从 6 个人中选出来 4 个人就可以，C（6,4）。反面的情况是女生人数＜2，女生要么有 1 人、要么有 0 人，女生不能有 0 人，目的是选择 4 个人，男生最多是 3 人，无法选 4 人，故本题反面情况只有一种，即女生 1 人，男生 3 人，男生选择 3 人为 C（3,3），女生选择 1 人为 C（3,1），分步相乘，反面情况=C（3,3）*C（3,1）=1*3。正面情况=总情况-反面情况=C（6,4）-C（3,3）*C（3,1）=15-1*3=12。【选 C】

【注意】注意：数量不确定时，一定要分类讨论。

【例 3】（2024 联考）为弘扬耕读文化，某校打造多样化“校外+校内”耕读文化教育基地，有种植、绘画、编织、美食四个主题基地供同学们选学。假设每位学生选择 1 个主题基地参与学习，那么甲、乙、丙、丁 4 名学生中至少有 3 名学生选择不同主题基地的方法有多少种？

A. 24　　B. 60

C. 144　　D. 168

【解析】3. 甲、乙、丙、丁 4 名学生选择 4 个基地，要求至少有 3 名学生选择不同主题基地，至少有 3 名，即大于等于 3 名。情况 1 为 4 个人选 4 个不同的基地；情况 2 为 4 个人选 3 个不同的基地。

（1）4 个人选 4 个不同的基地：每个基地 1 个人（4 个人选 4 个不同的地方），A（4,4）=4*3*2*1=24。

（2）4 个人选 3 个不同的基地：必然有 1 个基地有 2 个人，按照“2、1、1”

进行人员分配，从 4 人中选择 2 个人去同一个基地，只选人不需要排序，C(4,2)，比如选的是甲和乙，相当于把甲乙绑在一起，剩下丙一组、丁一组，把 4 个人分成 3 组。基地一共有 4 个，从种选出 3 个基地，C（4,3）。之后三组去三个基地，A（3,3）。分步相乘，C（4,2）*C（4,3）*A（3,3）=6*4*6=144。

两种情况可以用“要么……要么……”造句，分类相加，24+144=168。【选 D】

【注意】

1.C（4,3）=C（4,1）=4。

2.例 1 只选一个具体的人；例 2 要选择范围，需要讨论情况；例 3 不仅要选人，还要去不同的基地，不仅要选人，还要排序。

二、经典题型

经典题型的解题方法

①枚举法

②捆绑法

③插空法

④隔板法

【注意】经典题型：考查最多，有具体的解题套路和步骤。

枚举法

特征：小数凑大数、情况数少（10 以内），按次枚举

【注意】枚举法：数数。通常是用 A、C 算不出来的题目，往往用小的数字，凑大的数，答案情况数很少，往往在 10 以内。按照题目提示的大小顺序，按照次序枚举，保证不重不漏。

【例 1】（2025 天津）企业将 15 个招聘名额分配到甲、乙、丙、丁四个分公司。要求每个分公司至少分 1 个名额，任意 2 个分公司分配名额数不同。甲分配的名额不能是最多，甲、乙分配的名额都不能是最少，丙比丁多分配 1 个名额。

问有多少种不同的分配方式？

A. 2　　B. 4

C. 7　　D. 9

【解析】1.“企业将 15 个招聘名额分配到甲、乙、丙、丁四个分公司”，要用四个数凑 15，即小数凑大数。选项最大为 9，不到 10，选项情况数少，可以枚举。“任意 2 个分公司分配名额数不同”如果用 A 或者 C 计算不好用，考虑枚举。要枚举出来，需要知道甲乙丙丁的大小关系，“甲分配的名额不能是最多，甲、乙分配的名额都不能是最少”，甲是第二名或第三名；乙是第一名或第二名或第三名。“丙比丁多分配 1 个名额”，丙不是最少的，甲、乙、丙都不是最少的，则只能是丁最少，丁为第四名，差值固定，丙比丁大，至少大 1，则丙为第三名，甲不能是第一名，则甲只能是第二名，乙是第一名，顺序为乙、甲、丙、丁。

“要求每个分公司至少分 1 个名额”，丁最少是 1 人，丙多 1 人为 2 人。丙和丁固定，甲和乙是 15-1-2=12 人，①甲最少是 3 人，则乙为 9 人；②甲如果是 4 人，则乙是 8 人；③甲如果是 5 人，则乙是 7 人；甲如果是 6 人，丙也是 6 人，不符合“任意 2 个分公司分配名额数不同”。还可能丁是 2 人，丙是 3 人，则甲乙是 15-2-3=10 人，④甲如果是 4 人，则乙是 6 人；甲如果是 5 人，乙也是 5 人，不符合“任意 2 个分公司分配名额数不同”。如果丁是 3 人，则丙是 4 人，甲乙还剩 15*3-4=8 人，甲如果是 5 人本，则乙只能是 3 人，与大小顺序不符，共 4 种。【选 B】



相邻问题——捆绑法

特征：必须相邻（在一起）

引例 1：A、B、C、D、E 五个人站成一排照相，其中 A、B 是一对情侣，要求照相时必须相邻，一共有多少种排法？

解题思路：

①先捆：把要相邻的主体捆绑起来，考虑内部顺序；

②再排：将捆绑后的看成一个主体，和剩下的主体一起排列。

引例 2：A、B、C、D、E，F 六个人站成一排照相，其中 AB、CD 均为情侣，要求每对情侣照相时都必须相邻，一共有多少种排法？

【注意】相邻问题——捆绑法：

1.特征：必须相邻（在一起）。

2.引例 1：A、B、C、D、E 五个人站成一排照相，其中 A、B 是一对情侣，要求照相时必须相邻，一共有多少种排法？

答：如果做题过程中，发现有两个主体必须挨着，则可以把两个主体捆绑在一起。AB 必须相邻，把 AB 捆绑在一起，这样无论 AB 在哪，都能保证 AB 相邻。AB 捆绑之后，AB 和 BA 拍出来的照片是有顺序区别的，照片效果不同，因此捆绑的时候要考虑两个元素的内部顺序，A（2,2）。捆绑之后的两个元素变成一个主体，与剩下的 C、D、E 排序，一共 4 个主体排序，为 A（4,4）。分步用乘法，所求=A（2,2）*A（4,4）。

3.解题思路：

（1）先捆：把要相邻的主体捆绑起来，考虑内部顺序。

（2）再排：将捆绑后的看成一个主体，和剩下的主体一起排列。

4.引例 2：A、B、C、D、E，F 六个人站成一排照相，其中 AB、CD 均为情侣，要求每对情侣照相时都必须相邻，一共有多少种排法？

答：其中 AB、CD 均为情侣，需要捆 2 次，内部有顺序，AB 捆绑为 A（2,2），CD 捆绑为 A（2,2）。此时 AB 一组、CD 一组，E 一组、F 一组，共四个主体排序，为 A（4,4），六个人都要排序，既要捆 AB，又要捆 CD，用乘法；先捆绑，后插空，分步用乘法，所求=A（2,2）*A（2,2）*A（4,4）。

【例 2】（2024 联考）某公司开展“迎新春，三分球”投篮比赛，3 个部门分别派出 2、4、4 个选手共计 10 人参加。规则要求同一个部门的选手顺序相连，全部投完再安排另一个部门的人员开始投篮，则这 10 人不同的投篮顺序种数的范围是：

A. 小于 1000　　B. 1000～5000

C. 5001～10000　　D. 10000 以上

【解析】2.“选手顺序相连”说明是相邻问题，用捆绑法。要求每个部分都要挨着，共 3 个部门，需要捆 3 次。2 人的部门捆在一起，需要考虑顺序，为 A（2,2）；4 人的部门捆在一起，需要考虑顺序，为 A（4,4）；4 人的部门捆在一起，需要考虑顺序，为 A（4,4）。三步都要进行，用乘法，A（2,2）*A（4,4）*A（4,4）。之后看成三个主体进行排序，A（3,3），先捆后排，用乘法，所求=A（2,2）*A（4,4）*A（4,4）*A（3,3）=2*24*24*6=12*24^2=12*576，选项是范围，10^+*576＞5000，排除 A、B 项。结果比 12*6000=72000 小，选择 C 项。【选 C】

【注意】如果捆的是不同的东西，内部要考虑顺序；如果捆的是相同的东西，比如三块相同的木头，则不需要考虑内部顺序。

不相邻问题——插空法

特征：不能相邻（不在一起）

【引例】A、B、C、D、E 五个人站成一排照相，其中 A、B 闹矛盾，要求照相时都不能相邻，一共有多少种排法？

思路：

①先排：先安排可以相邻的元素，形成若干个空位；

②再插：将不相邻的元素插入到空位中。

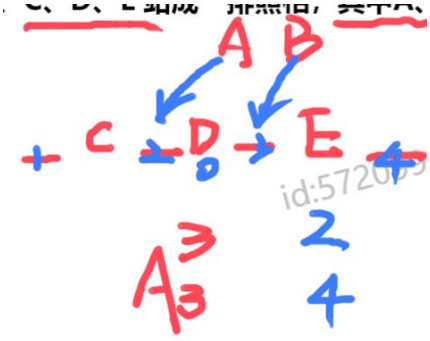
【注意】不相邻问题——插空法：

1. 特征：不能相邻（不在一起）。

2. 引例：A、B、C、D、E 五个人站成一排照相，其中 A、B 闹矛盾，要求照相时都不能相邻，一共有多少种排法？

答：要求 A、B 不相邻，不相邻问题，先不管不相邻的主体。C、D、E 没有

要求，先排好 C、D、E，三个元素排序，为 A（3,3）。三个元素的两边和中间，天然形成 4 个空，把 A 和 B 放到这 4 个空中，一定会保证 A 和 B 不相邻，4 个空中放两个不一样的人，比如 CADBE 和 ABDAE，照片是不一样的，有顺序，为 A(4,2)，分步相乘，A（3,3）*A（4,2）。



3. 思路：

（1）先排：先安排可以相邻的元素，形成若干个空位。

（2）再插：将不相邻的元素插入到空位中。

【例 3】（2023 广东事业单位）某村组织“村晚”活动，晚会节目包括开场舞、小品、相声、歌伴舞、民乐弹唱、大合唱共六个，若节目出场顺序有如下要求：小品和相声不能连续出场，开场舞第一个出演，大合唱最后一个出演，则此次晚会节目出场顺序共有多少种安排方式？

A. 10　　B. 12

C. 24　　D. 48

【解析】3. 要求不连续，即不相邻。其中“开场舞第一个出演，大合唱最后一个出演”已经确定了位置，排序的时候不需要考虑，只需要考虑小品、相声、歌伴舞、民乐弹唱的顺序。“小品和相声不能连续出场”，不相邻问题，先排可以相邻的元素，然后把不能相邻的元素插空。歌伴舞、民乐弹唱可以相邻，先排这两个，A（2,2）=2，2 个主体的前后和中间共形成 3 个空，放小品、相声，小品、相声是不同的，有顺序，为 A（3,2）=3*2=6。分步相乘，A（2,2）*A（3,2）=2*6=12。【选 B】

【例 4】（2023 四川事业单位）要将不同的五种商品 A、B、C、D、E 在货柜

上排成一排，其中 A、B 必须排在一起，C、D 不能排在一起。则有多少种不同的排列方式？

A. 12　　B. 20

C. 24　　D. 48

【解析】4. “其中 A、B 必须排在一起，C、D 不能排在一起”，必须排在一起→相邻；不能排在一起→不相邻，为相邻和不相邻结合考查，要把 AB 捆在一起，不同的商品排序，有顺序，为 A（2,2）。之后 AB 看作一个主体，与 C、D、E 共构成 4 个主体。“C、D 不能排在一起”，先排可以相邻的 AB、E，两个主体排序，A（2,2）。两个主体形成 3 个空，把 C 和 D 插空，C 和 D 是不同的，要考虑顺序，A（3,2），所求=A（2,2）*A（2,2）*A（3,2）=2*2*6=24。【选 C】

同素分堆问题——隔板法

特征：①N 个相同的元素②分给 M 个不同的主体③每个主体至少一个

公式：C（n-1,m-1）

例：7 个相同的苹果，分给 3 个小朋友，每人至少 1 个



【注意】同素分堆问题——隔板法。

1. 特征：同时满足这 3 个条件。

（1）n 个相同的元素。

（2）分给 m 个不同的主体。

（3）每个主体至少一个。

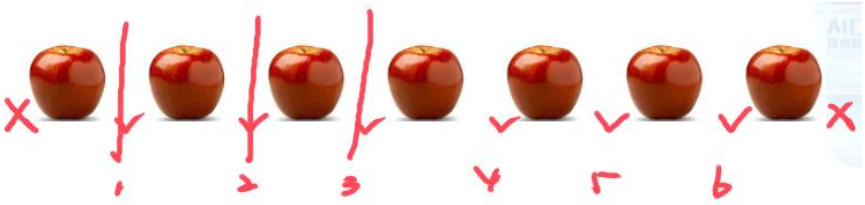
2. 公式：C（n-1,m-1）。

3. 例：7 个相同的苹果，分给 3 个小朋友，每人至少 1 个。

答：n 个相同的苹果，分给 m 个不同的主体，每个主体至少一个，直接套公式，C（7-1,3-1）=C（6,2）。

4. 原理：如上例，要把苹果分成 3 堆，在苹果中间插板子（两边插板子不能分堆，则不在两边插），如果插 1 块板子，可以分成 2 堆；如果插 2 块板子，可以分成 3 堆；如果要分成 4 堆，需要插 3 块板子，综上，要分给 m 个小朋友，需

要插 m-1 个板子；板子要往空隙里面插，7 个苹果中间有 6 个空隙（如果 8 个苹果就是 7 个空），则 n 个相同的苹果有 n-1 个空。综上，题目就变成了把 m-1 个板子插到 n-1 个空里面→C（n-1，m-1）。



【例 5】（2024 河北事业单位）张阿姨将一个蛋糕平均分成 7 块，分给 4 个小朋友，要求每个小朋友至少分得 1 块小蛋糕，一共有多少种分配方法？

A. 14　　B. 18

C. 20　　D. 22

【解析】5. 7 个相同的蛋糕平均分给 4 个小朋友，要求每人至少分 1 个，直接套公式，C（7-1，4-1）=C（6，3）=20，对应 C 项。【选 C】

隔板法（变形）

例 1：10 个相同的苹果，分给 3 个小朋友，每人至少 2 个

例 2：15 个相同的苹果，分给 4 个小朋友，每人至少 3 个

Tips：需要 x 个，先给 x-1 个，变成还需要至少一个，然后剩余再套公式

【注意】隔板法（变形）：至少多个转化为至少 1 个，然后套公式。

1. 例 1：10 个相同的苹果，分给 3 个小朋友，每人至少 2 个

答：先给 3 个人各 1 个苹果，10 个苹果剩下 7 个，余下 7 个分给 3 个人，每个人至少 1 个，就变成了至少 1 个的题型，n=7，m=3，套公式，C（7-1，3-1）=C（6，2）=15；这里“先给各 1 个”需要看有几种情况，但是不影响结果，因为每个人给 1 个只有 1 种情况，分步相乘，即 1*C（7-1，3-1）=1*C（6，2）=15，结果是一样的。

2. 例 2：15 个相同的苹果，分给 4 个小朋友，每人至少 3 个

答：把“至少 3 个”转化为“至少 1 个”，先给每个人 2 个苹果，给出去 8 个，15 个苹果余下 7 个，分给 4 个人，每个人再至少 1 个→C（7-1，4-1）=C（6，3）=20。

3.Tips：需要 x 个，先给 x-1 个，变成还需要至少一个，然后剩余再套公式 C（n-1,m-1）。

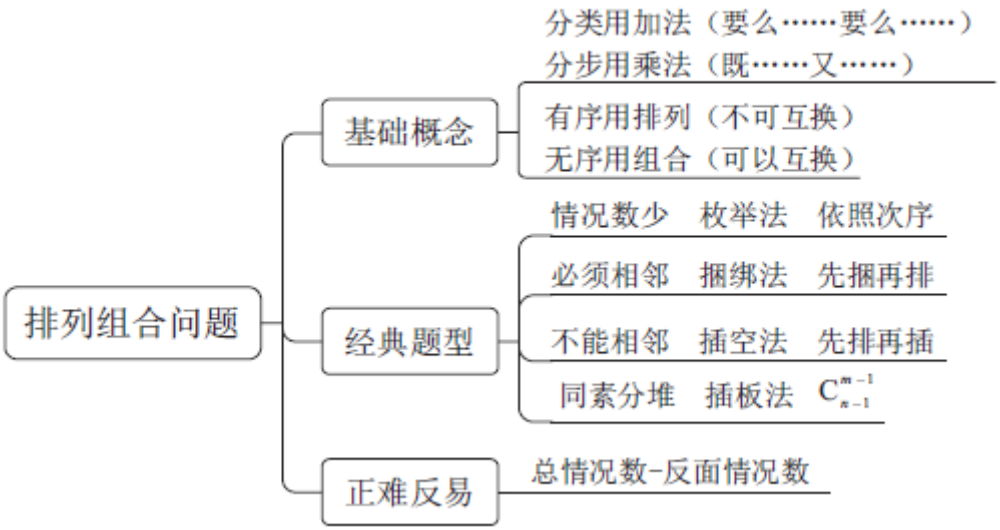
【拓】（2019 事业单位）有 25 颗苹果，打算全部分发给 A、B、C 三人，若每人至少拿到 6 颗苹果，则有多少种分发方式？

A.15　　B.20

C.35　　D.36

【解析】拓展.把题目转化为至少一个，先每个人给 6-1=5 个，25 个苹果给出去 15 个苹果，还剩下 10 个苹果，分给 3 个人，每个人至少 1 个，所求=C（10-1,3-1）=C（9,2）=A（9,2）/A（2,2）=（9*8）/（2*1）=36，对应 D 项。【选 D】

思维导图



【注意】排列组合梳理：

1.基础概念：

（1）“要么……要么……”分类相加；“既……又……”分步相乘。

（2）有序用排列（A），即选出来做不同的事情；无序用组合（C），即选出来即可。

2.经典题型：

（1）情况数少：枚举。

（2）必须相邻：捆绑法，先捆再排。

（3）不能相邻：插空法，先排再插。

（4）同素分堆：插板法，套公式 C（n-1,m-1）；如果是变形题，转化为“至少一个”，余下的再套公式。

3.正难反易：正面情况数多，反面情况数少的时候用，正面情况数=总情况数-反面情况数。

概率问题

1.给情况求概率

2.给概率求概率

【注意】概率问题：

1.给情况求概率。

2.给概率求概率。

给情况求概率

例：3 个绿球、2 个黄球、5 个红球，球都一样，随便摸一个

问：摸到绿球的概率？

公式：概率=满足情况数/总情况数

注：正难则反，满足概率=1-不满足概率

【注意】给情况求概率：

1.例：3 个绿球、2 个黄球、5 个红球，球都一样，随便摸一个。问：摸到绿球的概率？

答：给出个数，求概率，属于给情况求概率的问题。摸到绿球的概率=3/10。3 是满足条件的情况数，10 是总的情况数。

2.公式：概率=满足情况数/总情况数。

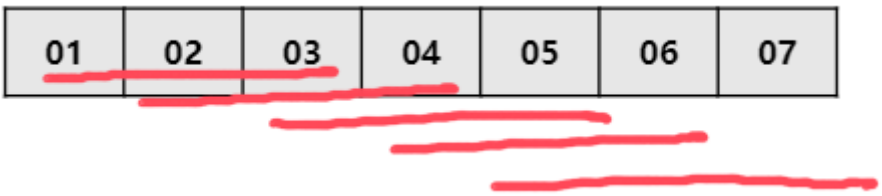
3.注：正难则反，满足概率=1-不满足概率。总概率就是正面和反面的概率，如上例，反面情况是黄球和红球的概率，黄球和红球共有 7 个，所求 1-7/10=3/10。

【例 1】（2025 四川）教师从某班级学号为 01～07 的 7 名学生中随机抽出 3 名做值日，则这 3 名学生学号恰好为三个相邻自然数的概率为：

A. 1/7　　B. 1/6

C. 1/5　　D. 1/4

【解析】1. 给情况求概率，P=满足要求的情况数/总的情况数，总的情况数就是不管是否相邻，把这 3 个人选出来即可→C（7,3）；满足要求的情况数有 5 种，分别是 010203、020304、030405、040506、050607，这里之所以不先捆再排，是因为已经排好了顺序，有固定顺序不需要排，只需要数挨在一起的情况有几个，P=5/C（7,3）=5÷（7*6*5）/（3*2*1）=1/7，对应 A 项。【选 A】



【例 2】（2024 江苏）小张所在单位共有 4 个科室，现以科室为单位组织文艺演出，每个科室出 2 个节目。演出结束后，因 8 个节目都非常精彩，决定从中随机选 3 个节目参加上级组织的汇演。则小张所在科室出的节目至少有一个被选送参加汇演的概率是：

A. 9/20　　B. 5/14

C. 11/20　　D. 9/14

【解析】2. 方法一：本题为给个数求概率的问题，P=满足要求的情况数/总的情况数，一共 8 个节目，选 3 个参加汇演，总情况数=C（8,3）。接下来求满足要求的情况数，小张所在的科室有 2 个节目，要求至少选择一个，则有两种情况，且一共要选 3 个节目，第一种情况：（1）小张科室 1 个，其他科室 2 个→满足要求的情况数=C（2,1）*C（6,2）=2*15=30；第二种情况：（2）小张科室 2 个，其他科室 1 个→满足要求的情况数=C（2,2）*C（6,1）=1*6=6。P=（30+6）/C（8,3）=36÷A（8,3）/A（3,3）=36÷（8*7*3）/（3*2*1）=36/56=9/14，对应 D 项。

方法二：正难则反。正面情况数=1-反面情况数，反面情况就是小张科室出的节目一个都没有被选上，则从其他科室的 6 个节目中选出 3 个→反面情况数=C（6,3），正面情况数=1-C（6,3）/C（8,3）=1-（6*5*4）/（8*7*6）=1-5/14=9/14。【选 D】

【注意】

1.Tips：若条件中有“至少 1 个”类似表述，往往都可以从反面入手。因为“至少一个”的反面只有一种情况，即“一个都没有”。

2.答疑：有同学考虑先从小张科室的节目里 2 选 1→C（2,1），再从剩下的 7 个节目里选 2 个→C（7,2），按照 C（2,1）*C（7,2）计算，但这样计算的结果相比正常结果会更多，比如小张的两个节目是 a、b，其他的 6 个节目是 c、d、e、f、g、h，假设 C（2,1）从 a、b 中选出了 a，剩下的 7 个节目选出了 b 和 c，这是其中一种情况；还有一种情况是从 a、b 中选出了 b，剩下的 7 个节目中选出了 a 和 c，实际上以上两种情况选出来的都是 a、b、c，就会出现重复的情况；出现特殊的范围表述不要自己创造思路，先讨论有几种可能，然后再一个个计算。

给概率求概率

方法：分类加和、分步相乘

例：某抽奖活动：

一等奖（小汽车），中奖概率为 5%

二等奖（摩托车），中奖概率为 10%

三等奖（自行车），中奖概率为 30%

田老师，中奖的概率为多少？

田老师和龙哥，同时中二等奖的概率为多少？

【注意】给概率求概率：题干给出小的概率，求总的概率。

1.方法：分类加和、分步相乘

2.例：某抽奖活动：一等奖（小汽车），中奖概率为 5%；二等奖（摩托车），中奖概率为 10%；三等奖（自行车），中奖概率为 30%，自抽一次，问：田老师中奖的概率为多少？田老师和龙哥同时中二等奖的概率为多少？

（1）问田老师中奖的概率为多少：

答：给概率求概率，田老师要么中一等奖、要么中二等奖、要么中三等奖，分类相加，所求=5%+10%+30%=45%。

（2）问田老师和龙哥同时中二等奖的概率为多少？

答：既要田老师中二等奖，又要龙哥中二等奖，分步相乘，所求=10%*10%=1%。

3.步骤：读题看能分成几种情况，把每种情况的概率都计算出来，然后看分步还是分类，如果是“要么……要么……”，就把每种情况概率相加；如果是“既……又……”，就把每种情况的概率相乘。

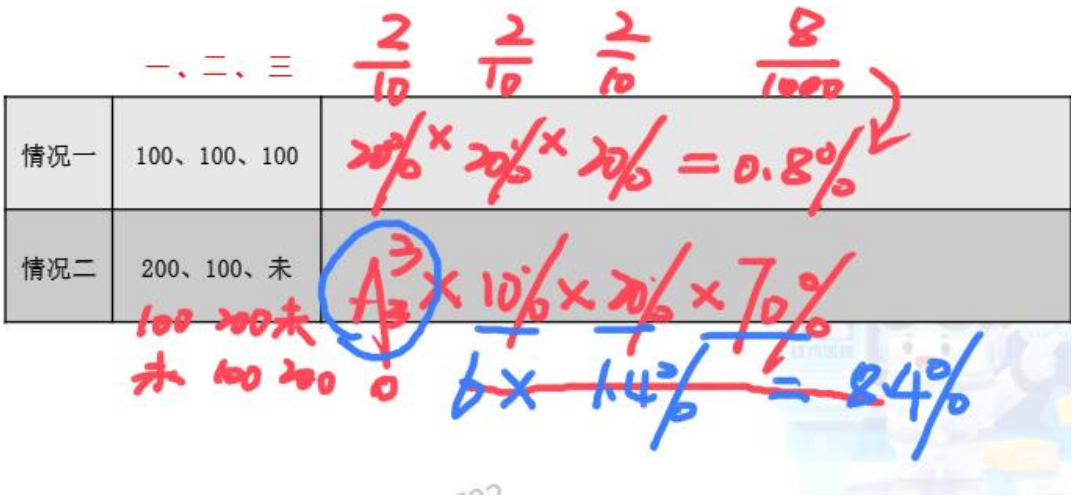
【例 3】（2025 天津）某超市规定，消费达标可参加抽奖，分一等奖 200 元、二等奖 100 元和未中奖三种情形。已知小王消费共抽奖 3 次，若每次抽中一等奖和二等奖的概率分别为 10%和 20%，问小王共中奖恰好 300 元的概率在以下哪个范围内？

A.5%以下　　B.5%～8%之间

C.8%～11%之间　　D.11%以上

【解析】3.中奖的概率+没中奖的概率=100%，没中奖的概率=1-10%-20%=70%。问“小王共中奖恰好 300 元的概率”，枚举出恰好 300 元的情况。（1）第一种情况：第一次、第二次、第三次都中 100 元；（2）第二种情况：一次中 200，一次中 100，一次未中奖。计算概率，（1）第一种情况：每一次中 100 元的概率都是 20%，“既要第一次中奖，又要第二次中奖，又要第三次中奖”，分步相乘，情况数=20%*20%*20%=0.8%；（2）第二种情况：三个元素排序，涉及到顺序→A（3,3），三种情况也是“既……又……”的关系，情况数=A（3,3）*10%*20%*70%=6*1.4%=8.4%。

要么是情况一，要么是情况二，分类相加，所求=0.8%+8.4%=9.2%，对应 C 项。【选 C】



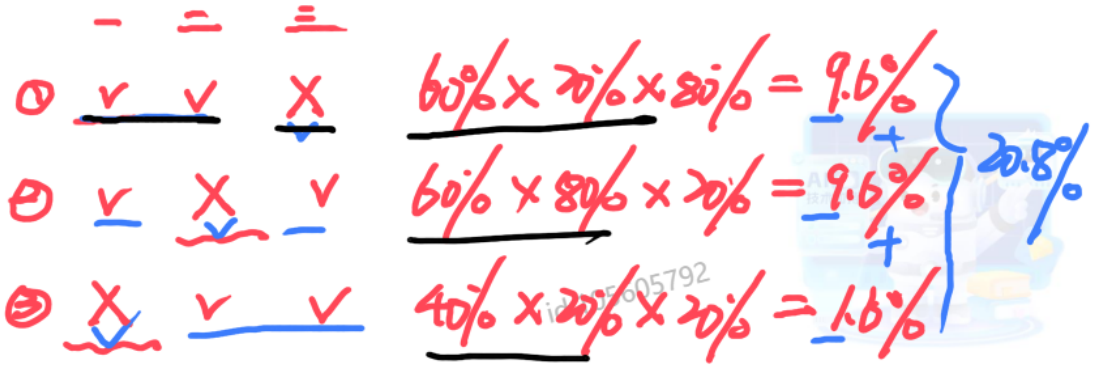
【例 4】（2024 上海）某市向广大市民随机发放消费券，规则是先公布消费券发放额，再根据商家的参与量决定中签率。第一批消费券商家参与度较高，中签率为 60%；第二批和第三批消费券的中签率均为 20%。三批消费券依次发放，市民张先生连续三次申请，则他恰好成功两次的概率约为：

A. 20%　　B. 40%

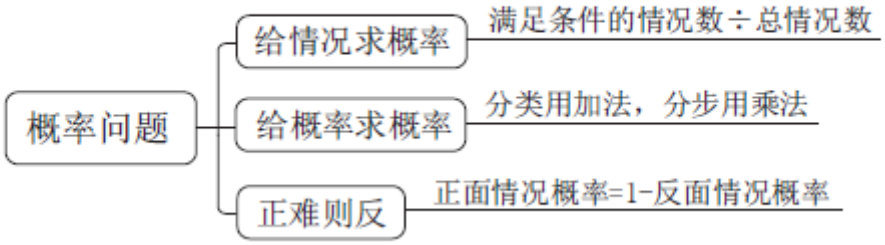
C. 60%　　D. 80%

【解析】4. 第一批中签率=60%，第一批没中签率=40%；第二批、第三批的中签率=20%，第二批、第三批的没中签率=80%。一共要申请 3 次，恰好成功 2 次，剩下的一次必须要失败，则有三种情况：（1）情况一：第一次和第二次成功了，第三次没成功；（2）情况二：第一次和第三次成功了，第二次没成功；（3）情况三：第二次和第三次成功了，第一次没成功。

计算概率，每种情况中间都是“既……又……”分步相乘的关系，（1）60%*20%*80%=9.6%；（2）60%*80%*20%=9.6%；（3）40%*20%*20%=1.6%。要么第一种情况、要么第二种情况、要么第三种情况，概率相加，9.6%+9.6%+1.6%=20.8%，问“约为”，最接近的是 A 项。【选 A】



思维导图



【注意】概率问题：

1.给情况求概率：满足条件的情况数/总情况数。

2.给概率求概率：分类用加法，分步用乘法。

3.正难则反：出现“至少一个”的情况，反面为“一个都没有”，此时往往考虑反面。

重点梳理

1.排列组合中，分类用____法、分步用____法。

调换顺序不影响结果：用_____；调换顺序影响结果：用_____。

2.如果题干中出现_____，考虑_____法，做题时先_____再_____；

如果题干中出现_____，考虑_____法，做题时先_____再_____。

什么时候用隔板法：_____

公式：_____

3.当正面计算排列组合比较困难时，可以用_____-_____求解；

当正面计算概率比较困难时，可以用 1-_____求解。

4.给情况求概率：概率=_____÷_____；

给概率求概率：分类用_____法，分步用_____法。

【注意】重点梳理：

1.排列组合中，分类用加法、分步用乘法。调换顺序不影响结果：用 C；调换顺序影响结果：用 A。

2.如果题干中出现相邻，考虑捆绑法，做题时先捆绑相邻元素、计算内部顺序再和其他元素排列；如果题干中出现不相邻，考虑插空法，做题时先排再插。

什么时候用隔板法：n 个相同元素，分给 m 个不同的主体，要求每个主体至少分 1 个。公式：C（n-1,m-1）。

3.当正面计算排列组合比较困难时，可以用总情况数-反面情况数求解；当正面计算概率比较困难时，可以用 $1-P_{反}$求解。

4.给情况求概率：概率=满足要求的情况数/总的情况数；给概率求概率：分类用加法，分步用乘法。

【课后练习 1】（2023 广东）某公司向餐馆订购盒饭，要求每份盒饭包含 2 种荤菜、2 种素菜。如果餐馆共准备了 4 种荤菜和 3 种素菜，则最多有（　）种盒饭。

A. 6　　B. 12

C. 18　　D. 24

【解析】拓展 1. 盒饭要求两荤两素，荤菜 4 种选 2 种→C（4,2）；3 种素菜选 2 种→C（3,2），选出来即可，不涉及顺序，没要求荤素摆什么位置。既要有荤菜、又要有素菜，分步相乘，所求=C（4,2）*C（3,2）=6*3=18，对应 C 项。【选 C】

【课后练习 2】（2024 四川事业单位）课桌上有课本 12 本，其中语文书 6 本，数学书 4 本，英语书 2 本，从中随机抽取 3 本，其中恰好有语文、数学、英语书各一本的概率是（　）。

A. 12/55　　B. 24/55

C. 36/55　　D. 48/55

【解析】拓展 2. 给情况求概率，三种课本都要有，是“既……又……”的关系，P=满足要求的情况数/总的情况数=C（6,1）*C（4,1）*C（2,1）/C（12,3）=（6*4*2）/（12*11*10）/（3*2）=（6*4*2）/（2*11*10）=12/55，对应 A 项。【选 A】

精讲阶段——数量关系学习策略

推荐一：跟着课程和安排走，轻易不落课

推荐二：二刷理论课

推荐三：刷题——各个击破（只针对有备考经验，基础好的同学）

更建议刷题巩固阶段结束后再刷新题

（必修 1）重要且容易：和差倍比、工程、经济、几何

（必修 2）比较重要但偏难：排列组合与概率、行程

（选修）不太重要但容易：溶液、最值、牛吃草、容斥等

难度低的题型多练难题，难度高的题型多练容易题

【注意】学习建议：数学是一个思维框架建立的过程，一定要反复循环练，不适合做新的东西，要反复听经典的东西，所以要反复听精讲课。

1.推荐一：跟着课程和安排走，轻易不落课。

2.推荐二：二刷理论课。

3.推荐三：刷题——各个击破（只针对有备考经验，基础好的同学），更建议刷题巩固阶段结束后再刷新题。

（1）必修 1（重要且容易）：和差倍比、工程、经济、几何。

（2）必修 2（比较重要但偏难）：排列组合与概率、行程。

（3）选修（不太重要但容易）：溶液、最值、牛吃草、容斥等。

4.原则：难度低的题型（必修 1）多练难题，因为必须要拿分；难度高的题型多练容易题，再难的题目不会有时间做。

【答案汇总】

排列组合基础公式 1-3：CCD

排列组合经典题型 1-5：BCBCC

概率问题 1-4：ADCA

遇见不一样的自己

Be your better self

